Ürün Gereksinimleri Dokümanı (PRD)

Proje Adı

Ürün İthalatı Ön Uygunluk ve Regülasyon AI

Versiyon: 1.0
Proje Süresi: 20 Gün
Geliştirici: 1 kişi
Proje Türü: Yapay Zekâ Destekli Karar Destek Sistemi
Hedef: Akademik MVP → Ticarileştirilebilir Ürün

1. Proje Özeti

Yurtdışından ürün ithal ederek Türkiye'de satış yapmak isteyen girişimciler ve küçük işletmeler, ürünlerini satın almadan önce ürünün tabi olduğu mevzuatları, gerekli belge ve uygunluk gerekliliklerini ve ithalat sürecinde karşılaşabilecekleri potansiyel riskleri belirlemekte zorlanabilmektedir.

Mevzuat ve ürün güvenliği ile ilgili bilgiler farklı resmi kaynaklarda, mevzuat metinlerinde ve teknik düzenlemelerde bulunabildiğinden, bu bilgilerin kullanıcı açısından anlamlandırılması ve uygulanabilir aksiyonlara dönüştürülmesi zaman alabilmektedir.

Bu proje, kullanıcıların ürün satın alma ve ithalat sürecine başlamadan önce ihtiyaç duyabilecekleri bilgileri tek bir platform üzerinden sorgulayabilmesini sağlayan **yapay zekâ destekli bir ön uygunluk ve karar destek sistemi** geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Sistem; kullanıcı tarafından sağlanan ürün bilgilerini, yapılandırılmış bir mevzuat/veri tabanını ve hazır bir Large Language Model'i (LLM) birlikte kullanarak kullanıcıya ilgili gereklilikleri, potansiyel riskleri, eksik bilgileri ve önerilen sonraki adımları sunacaktır.

Sistem resmi veya hukuki bir uygunluk kararı vermeyecek; **ön değerlendirme ve karar destek amacıyla kullanılacaktır.**

2. Problem

Bir girişimcinin yurtdışından bir ürün getirerek Türkiye'de satmak istediği varsayılsın.

Kullanıcının cevaplaması gereken sorular arasında:

- Ürün hangi kategoriye giriyor?
- Hangi mevzuatlar ürünü ilgilendiriyor?
- Hangi belge ve sertifikalar gerekli olabilir?
- Ürünün etiketleme/kullanım bilgileri açısından hangi gereklilikleri bulunuyor?
- İthalat sürecinde hangi kontrollerle karşılaşabilir?
- Mevcut belgelerinde eksik olan bilgiler neler?
- Ürünü sipariş etmeden önce hangi konuları tedarikçiyle teyit etmeli?

gibi sorular bulunmaktadır.

Bu bilgiler farklı kaynaklarda bulunduğundan kullanıcı için temel problem yalnızca **bilgiye ulaşmak değil**, doğru bilgiyi kendi ürünüyle ilişkilendirerek **eyleme dönüştürebilmektir.**

3. Projenin Amacı

Ana Amaç

Yurtdışından ürün ithal ederek Türkiye'de satış yapmak isteyen kullanıcıların, satın alma öncesinde ürünlerine ilişkin mevzuat, belge ve uygunluk gerekliliklerini anlamalarına ve potansiyel riskleri belirlemelerine yardımcı olan yapay zekâ destekli bir ön uygunluk karar destek sistemi geliştirmek.

Alt Amaçlar

- Mevzuat ve ürün gerekliliklerini yapılandırılmış bir veri tabanında toplamak.
- Veri tabanının yönetilebilir ve güncellenebilir olmasını sağlamak.
- Hazır bir LLM'i proje alanına uyarlamak.
- RAG mimarisi ile LLM'in güvenilir kaynaklardan bilgi kullanmasını sağlamak.
- Kullanıcının doğal dilde soru sorabilmesini sağlamak.
- Cevaplarda kullanılan kaynakları göstermek.
- Eksik bilgi ve belge gerekliliklerini belirlemek.

- Potansiyel riskleri kullanıcıya anlaşılır şekilde sunmak.
- Kullanıcıya sonraki adımlar konusunda aksiyon önerileri sunmak.
- Sistemi gelecekte otomatik mevzuat takip mekanizmasına dönüştürülebilecek şekilde tasarlamak.

4. Hedef Kullanıcı

Birincil Hedef Kullanıcı

Yurtdışından ürün getirerek Türkiye'de satış yapmak isteyen girişimciler ve küçük işletmeler.

Örnek kullanıcı:

Yurtdışındaki bir tedarikçiden ürün bulmuş, bu ürünü Türkiye'ye getirerek e-ticaret platformlarında satmayı planlayan girişimci.

İkincil Hedef Kullanıcılar

Sistemin ilerleyen sürümlerinde:

- E-ticaret satıcıları
- İthalat yapan KOBİ'ler
- Satın alma uzmanları
- Dış ticaret danışmanları
- Distribütörler
- Gümrük/dış ticaret profesyonelleri

hedef kullanıcı grubuna dahil edilebilir.

5. Ürün Vizyonu

Projenin uzun vadeli vizyonu:

Bir ürünün satın alınmasından Türkiye'de satışa sunulmasına kadar geçen süreçte kullanıcıya mevzuat ve uygunluk açısından rehberlik eden yapay zekâ destekli bir karar destek platformu oluşturmak.

Uzun vadede sistem;

ürün analizi → mevzuat analizi → belge kontrolü → risk analizi → tedarikçi iletişimi → mevzuat değişiklik takibi

zincirini kapsayabilecek şekilde geliştirilecektir.

6. MVP Kapsamı

Projenin 20 günlük geliştirme sürecinde kapsam kontrollü tutulacaktır.

MVP aşağıdaki sınırlar içerisinde geliştirilecektir:

Ülke

1–2 ülke

Ülke seçimi veri kaynaklarının erişilebilirliği ve mevzuat kapsamının yönetilebilirliği dikkate alınarak proje başlangıcında belirlenecektir.

Ürün

Tek bir ürün kategorisi veya dar bir ürün grubu

İlk aşamada tüm ürün kategorilerinin desteklenmesi hedeflenmemektedir.

Temel Fonksiyonlar

- Ürün bilgisi girişi
- AI soru-cevap
- Mevzuat/veri tabanı
- RAG
- Kaynak gösterimi
- Gereklilik analizi
- Eksik bilgi/belge tespiti
- Risk ön değerlendirmesi
- Aksiyon önerileri
- Admin veri yönetimi

7. MVP Dışında Bırakılanlar

20 günlük geliştirme sürecinde aşağıdaki özellikler kapsam dışında tutulacaktır:

- Tüm ülkelerin desteklenmesi
- Tüm ürün kategorilerinin desteklenmesi
- Resmi ithalat işlemlerinin sistem üzerinden gerçekleştirilmesi
- TAREKS işlemlerinin otomatik gerçekleştirilmesi
- Hukuki/resmi uygunluk kararı verilmesi
- Belgelerin hukuken geçerli olup olmadığının doğrulanması
- Gerçek zamanlı tüm internet kaynaklarının otomatik taranması
- Otomatik mevzuat güncelleme botunun tam olarak geliştirilmesi
- Büyük ölçekli özel LLM eğitimi

Bu özellikler gelecekteki geliştirme planına dahil edilecektir.

8. Kullanıcı Akışı

Temel kullanıcı akışı:

```
Kullanıcı
   ↓
Ürün bilgilerini girer
   ↓
Ürün analizi
   ↓
İlgili mevzuatların bulunması
   ↓
Gerekliliklerin belirlenmesi
   ↓
RAG
   ↓
LLM
   ↓
Risk + eksik bilgi + aksiyon
   ↓
Kaynaklı sonuç
```

Örnek

Kullanıcı:

“Yurtdışından elektronik bir ürün getirip Türkiye'de satmak istiyorum. Hangi belgeleri kontrol etmeliyim?”

Sistem:

Ürün kategorisi: X

İlgili düzenlemeler: X, Y

Kontrol edilmesi gereken gereklilikler: X, Y, Z

Eksik bilgiler: X

Risk seviyesi: Orta

Önerilen aksiyonlar: X, Y, Z

Kaynaklar: İlgili resmi kaynaklar

şeklinde cevap üretir.

9. Fonksiyonel Gereksinimler

FR-01 — Kullanıcı Ürün Girişi

Sistem kullanıcıdan ürün hakkında temel bilgileri almalıdır.

Minimum bilgiler:

- Ürün adı
- Ürün kategorisi
- Menşei ülke
- Hedef ülke
- Ürün açıklaması

Gelecekte:

- Ürün linki

- Teknik doküman
- PDF
- Görsel
- Ürün etiketi

eklenebilir.

FR-02 — AI Soru-Cevap

Kullanıcı doğal dil kullanarak soru sorabilmelidir.

Örnek:

“Bu ürün için hangi belgeler gerekli?”

“İthalat sırasında hangi risklerle karşılaşabilirim?”

“Tedarikçiden hangi belgeleri istemeliyim?”

FR-03 — Mevzuat Retrieval

Sistem kullanıcı sorusuyla ilişkili mevzuat/verileri veri tabanından bulmalıdır.

FR-04 — Kaynak Gösterimi

AI tarafından kullanılan bilgiler mümkün olduğunca kaynaklarıyla birlikte gösterilmelidir.

Kaynak bilgileri:

- Kaynak adı
- Kurum
- URL
- Yayın tarihi
- Güncelleme tarihi

içerebilir.

FR-05 — Gereklilik Analizi

Sistem ürün için belirlenen gereklilikleri kullanıcıya göstermelidir.

Örneğin:

Gereklilik	Durum
Belge A	Mevcut
Belge B	Eksik
Bilgi C	Kontrol edilmeli

FR-06 — Risk Analizi

Sistem potansiyel riskleri sınıflandırmalıdır.

Risk seviyeleri

- 🟢 Düşük
- 🟡 Orta
- 🔴 Yüksek

Risk sonucu açıklamasıyla birlikte gösterilmelidir.

FR-07 — Aksiyon Önerileri

Sistem kullanıcıya sonraki adımları önermelidir.

Örneğin:

“Tedarikçiden X belgesini isteyin.”

“Ürünün teknik özelliklerini teyit edin.”

“Etiketleme gerekliliklerini kontrol edin.”

10. Admin Paneli

Admin sistemdeki bilgi tabanını yönetebilmelidir.

Yönetilebilir veriler

Ürün kategorileri

- Oluştur
- Düzenle
- Sil

Mevzuatlar

- Oluştur
- Düzenle
- Sil

Gereklilikler

- Oluştur
- Düzenle
- Sil

Risk kuralları

- Oluştur
- Düzenle
- Sil

Kaynaklar

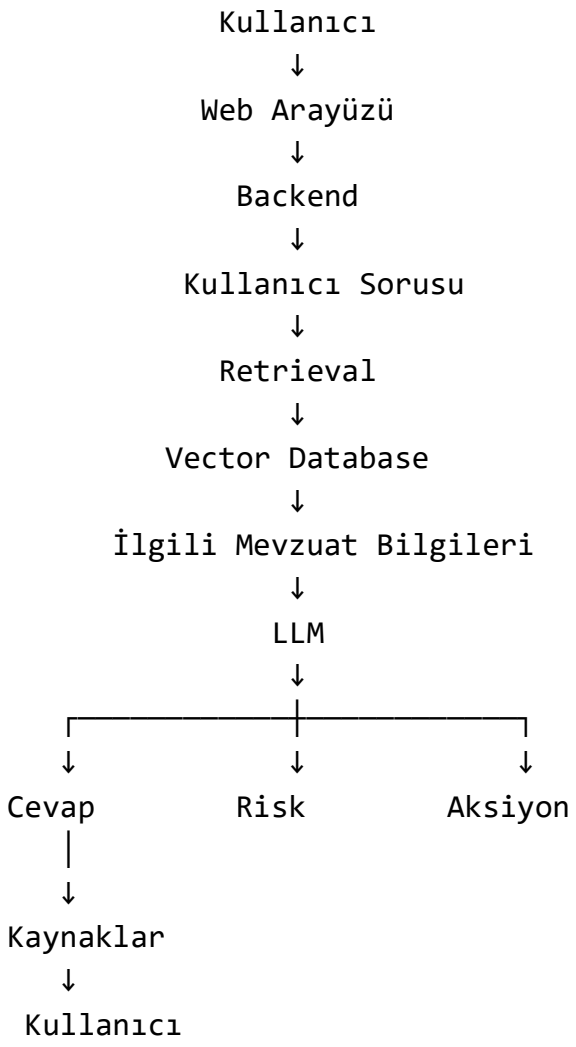
- Oluştur
- Düzenle
- Sil

Bu yapı gelecekte otomatik mevzuat güncelleme botunun sisteme veri gönderebilmesini sağlayacak şekilde tasarlanacaktır.

11. Yapay Zekâ Mimarisi

Sistem hazır bir LLM üzerine kurulacaktır.

Temel mimari:



12. RAG Sistemi

RAG (Retrieval-Augmented Generation), LLM'in cevap üretmeden önce proje veri tabanından ilgili bilgileri almasını sağlayacaktır.

Amaç:

LLM'in yalnızca kendi genel bilgisinden cevap üretmesini engellemek ve mümkün olduğunca proje tarafından yönetilen güncel kaynaklara dayalı cevap üretmesini sağlamak.

Süreç

```
Kullanıcı sorusu
       ↓
Embedding
       ↓
Benzer veri arama
       ↓
İlgili mevzuat
       ↓
Context oluşturma
       ↓
LLM
       ↓
Cevap
```

13. Veri Yapısı

Temel veri yapıları:

Country

- id
- name
- code

ProductCategory

- id
- name
- description

Regulation

- id
- title

- description
- country
- effective_date
- status

Requirement

- id
- regulation_id
- title
- description
- type

RiskRule

- id
- condition
- risk_level
- explanation

Source

- id
- organization
- url
- publication_date
- last_checked

Bu yapı gelecekte genişletilebilir.

14. Veri Kaynakları

MVP'de mümkün olduğunca **birincil ve resmi kaynaklar** kullanılacaktır.

Öncelikli kaynaklar:

- Resmi kurumların mevzuat sayfaları
- Resmî Gazete

- Türkiye Ürün Kuralları Veri Tabanı
- Ticaret Bakanlığı
- İlgili düzenleyici kurumlar

Ticaret Bakanlığı'nın Türkiye Ürün Kuralları Veri Tabanı ürün gruplarına ilişkin teknik düzenlemeler ve ilgili kuruluşlar hakkında bilgi sağlamaktadır.

Veri setinin oluşturulmasında AI tarafından üretilen bilgiler kullanılacaksa, bu bilgiler **resmi kaynaklarla doğrulanmadan doğrudan gerçek veri olarak sisteme aktarılmayacaktır.**

15. Veri Güncelliği

Mevzuatın zaman içerisinde değişebilmesi nedeniyle sistemde her veri için mümkün olduğunca:

- Kaynak
- Kaynak URL
- Yayın tarihi
- Güncelleme tarihi
- Veri durumu
- Versiyon

bilgileri tutulacaktır.

Bu yapı ileride geliştirilecek otomatik mevzuat takip sisteminin temelini oluşturacaktır.

16. Gelecek Sistem — Mevzuat Takip Botu

MVP sonrasında geliştirilecek sistem:

```
Resmi kaynaklar
       ↓
Web crawler
       ↓
```

```
Değişiklik tespiti
       ↓
Yeni/değişmiş mevzuat
       ↓
AI ile analiz
       ↓
Admin bildirimi
       ↓
Admin onayı
       ↓
Veritabanı güncellemesi
```

İlk aşamada sistemin verileri otomatik olarak değiştirmesi yerine **admin onaylı güncelleme mekanizması** tercih edilecektir.

17. Teknoloji Gereksinimleri

Frontend

React / Next.js

Backend

Python + FastAPI

Database

PostgreSQL

Vector Database

PostgreSQL + pgvector

AI

Hazır LLM API

RAG

Python tabanlı retrieval pipeline

Deployment

MVP için düşük karmaşıklıklı cloud deployment.

18. Güvenilirlik ve Güvenlik

Sistem aşağıdaki prensiplere göre tasarlanacaktır:

1. Kaynak önceliği

Birincil/resmi kaynaklar önceliklendirilecektir.

2. Kaynaksız kesinlikten kaçınma

Modelin bilgi tabanında bulunmayan bir bilgiyi kesin gerçek gibi sunmaması hedeflenecektir.

3. Belirsizlik bildirimi

Yeterli veri bulunmadığında:

“Mevcut bilgiler kesin değerlendirme için yeterli değildir.”

şeklinde kullanıcı bilgilendirilecektir.

4. Hukuki sınır

Sistem:

resmi uygunluk kararı veya hukuki danışmanlık sağlamaz.

Çıktılar:

ön değerlendirme ve karar desteği

olarak sunulacaktır.

19. Kullanıcı Arayüzü

MVP'de temel olarak üç ana ekran bulunacaktır.

1. Ana Sayfa

- Ürün bilgisi girişi
- Analizi başlat

2. Analiz Sonuçları

- Ürün bilgileri
- Risk seviyesi
- İlgili gereklilikler
- Eksik bilgiler
- Önerilen aksiyonlar
- Kaynaklar

3. AI Chat

Kullanıcı analiz sonucuyla ilgili ek sorular sorabilir.

Örneğin:

“Peki bu belgeyi nereden almalıyım?”

20. Admin Arayüzü

Admin dashboard:

```
Dashboard
│
├── Ürün Kategorileri
├── Mevzuatlar
├── Gereklilikler
├── Risk Kuralları
├── Kaynaklar
└── Güncelleme Geçmişi
```

MVP'nin temel amacı **veri yönetilebilirliğini** sağlamaktır.

21. 20 Günlük Geliştirme Planı

Gün 1–2

Araştırma ve kapsam belirleme

- Ülke seçimi
- Ürün kategorisi seçimi
- Veri kaynakları
- Rakip analizi

Gün 3

Veri modeli

- Database
- ER diagram
- Veri yapıları

Gün 4–5

Veri toplama

- Mevzuat
- Gereklilik
- Kaynak
- Risk verileri

Gün 6

Backend

- FastAPI
- PostgreSQL
- API yapısı

Gün 7–8

Admin panel

- CRUD
- Veri yönetimi

Gün 9

LLM entegrasyonu

Gün 10

Embedding + Vector Database

Gün 11

RAG

Gün 12

Kaynaklı cevap sistemi

Gün 13

Gereklilik analizi

Gün 14

Risk analizi

Gün 15

Aksiyon önerileri

Gün 16

Kullanıcı arayüzü

Gün 17

Frontend + Backend + AI entegrasyonu

Gün 18

Test ve evaluation

Gün 19

Hata düzeltme + demo

Gün 20

Dokümantasyon + sunum

22. MVP Başarı Kriterleri

20. gün sonunda:

Kullanıcı

- Ürün bilgisi girebilmeli.
- AI'a doğal dilde soru sorabilmeli.
- AI cevap alabilmeli.
- İlgili mevzuat bilgileri getirilebilmeli.
- Kaynaklar gösterilebilmeli.
- Eksik gereklilikler gösterilebilmeli.
- Risk seviyesi oluşturulabilmeli.
- Aksiyon önerileri sunulabilmeli.

Admin

- Ürün kategorisi ekleyebilmeli.
- Mevzuat ekleyebilmeli.
- Gereklilik ekleyebilmeli.
- Risk kuralı ekleyebilmeli.
- Kaynak ekleyebilmeli.
- Verileri güncelleyebilmeli.

23. AI Başarı Kriterleri

Sistem yalnızca teknik olarak çalışmakla kalmamalı, cevaplarının kalitesi de ölçülmelidir.

MVP kapsamında kontrollü bir test veri seti oluşturulacaktır.

Değerlendirilecek metrikler:

- Retrieval doğruluğu
- Kaynak doğruluğu
- Gereklilik tespit doğruluğu
- Risk sınıflandırma doğruluğu
- Hallüsinasyon oranı
- Cevapların uygulanabilirliği

Başlangıç hedefleri test sürecinde belirlenecek ve sonuçlar raporlanacaktır.

24. Riskler

Risk	Etki	Önlem
Veri yetersizliği	Yüksek	Kapsamı daraltmak
Mevzuat değişiklikleri	Yüksek	Kaynak/tarih takibi
LLM halüsinasyonu	Yüksek	RAG + kaynak
Yanlış ürün sınıflandırması	Yüksek	Kontrollü kategori
Kapsamın büyümesi	Çok yüksek	MVP sınırları
20 günlük süre	Çok yüksek	Önceliklendirme
Veri kalitesi	Yüksek	Manuel doğrulama

25. MVP Sonrası Geliştirme

Faz 2 — Belge Analizi

Kullanıcı:

CE belgesi
Test raporu
Teknik doküman

yükleyebilir.

AI belgeleri analiz ederek eksiklikleri belirler.

Faz 3 — Ürün Linki Analizi

Kullanıcı:

Alibaba / üretici ürün linkini

sisteme girer.

Sistem ürün bilgilerini otomatik çıkarır.

Faz 4 — Mevzuat Takip Botu

Resmi kaynaklar düzenli olarak taranır.

Değişiklikler tespit edilir.

Admin'e bildirilir.

Faz 5 — Daha Fazla Ürün ve Ülke

Sistem:

1 kategori → 10 kategori → daha geniş ürün yelpazesi

şeklinde büyütülür.

Aynı şekilde ülke sayısı artırılır.

Faz 6 — Tedarikçi Asistanı

AI:

“Bu ürünü satın almadan önce tedarikçiye şunları sor.”

diyebilir.

Hatta otomatik İngilizce mesaj oluşturabilir.

Faz 7 — Ticari Ürün

Uzun vadede:

Free → Pro → Business

modeline sahip B2B SaaS'a dönüştürülebilir.

26. Ticari Değer Önerisi

Ürünün temel değer önerisi:

“Ürünü satın almadan önce, hangi mevzuat ve uygunluk riskleriyle karşılaşabileceğinizi anlayın.”

Sistem kullanıcıya yalnızca mevzuat bilgisi vermek yerine:

Bilgi → Risk → Eksiklik → Aksiyon

zincirini sunmayı hedeflemektedir.

Bu yaklaşım, kullanıcıyı farklı kaynaklarda mevzuat araştırmak yerine **ürün bazında uygulanabilir bir ön değerlendirme** almaya yönlendirmektedir.

27. Rekabetten Farklılaşma

Ürün yalnızca:

“Mevzuat arama motoru”

olarak konumlandırılmayacaktır.

Farklılaşma noktaları:

Ürün odaklı

Kullanıcı mevzuatı araştırmaz; **ürününü sisteme tanımlar.**

Satın alma öncesi

Amaç ithalat işlemini yönetmek değil, **yanlış ürün satın alma riskini azaltmaktır.**

Aksiyon odaklı

Sistem:

“Mevzuat budur.”

demek yerine:

“Şimdi şunları kontrol et.”

yaklaşımını kullanır.

Kaynaklı

AI cevabı mümkün olduğunca kaynaklarıyla birlikte sunulur.

Genişlemeye uygun

Sistem ilk etapta dar kapsamlı olsa da mimarisi daha fazla:

- ülke
- ürün
- mevzuat
- belge

eklenmesine uygun olacaktır.

28. Gelecek Vizyonu

Uzun vadede sistemin:

“Ürünü bulduğun andan Türkiye'de satışa sunduğun ana kadar sana eşlik eden AI dış ticaret/regülasyon asistanı”

haline gelmesi hedeflenmektedir.

Kullanıcı:

Ürün bulur

↓

AI analiz eder

↓

Mevzuatı kontrol eder

↓

Gerekli belgeleri söyler

↓

Eksikleri tespit eder

↓

Tedarikçiye sorulacakları hazırlar

↓

Mevzuat değişikliklerini takip eder

↓

Kullanıcıyı bilgilendirir.

29. Projenin 20 Günlük Çıktısı

Projenin staj süreci sonunda hedeflenen çıktı:

1–2 ülke ve sınırlı bir ürün kategorisi kapsamında çalışan; mevzuat ve ürün gerekliliklerinin admin tarafından yönetilebildiği, hazır LLM ve RAG mimarisi kullanarak kullanıcı sorularına kaynaklı cevaplar üreten, ürün gerekliliklerini ve potansiyel riskleri ön değerlendiren çalışan bir web prototipi.

Bu prototip, daha sonra:

otomatik veri güncelleme → belge analizi → daha fazla ürün → daha fazla ülke → tedarikçi asistanı → ticari SaaS

yönünde geliştirilebilecek şekilde tasarlanacaktır.